

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Juan Pablo Pardo Pérez

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

ESTÍMULO → DECISIÓN

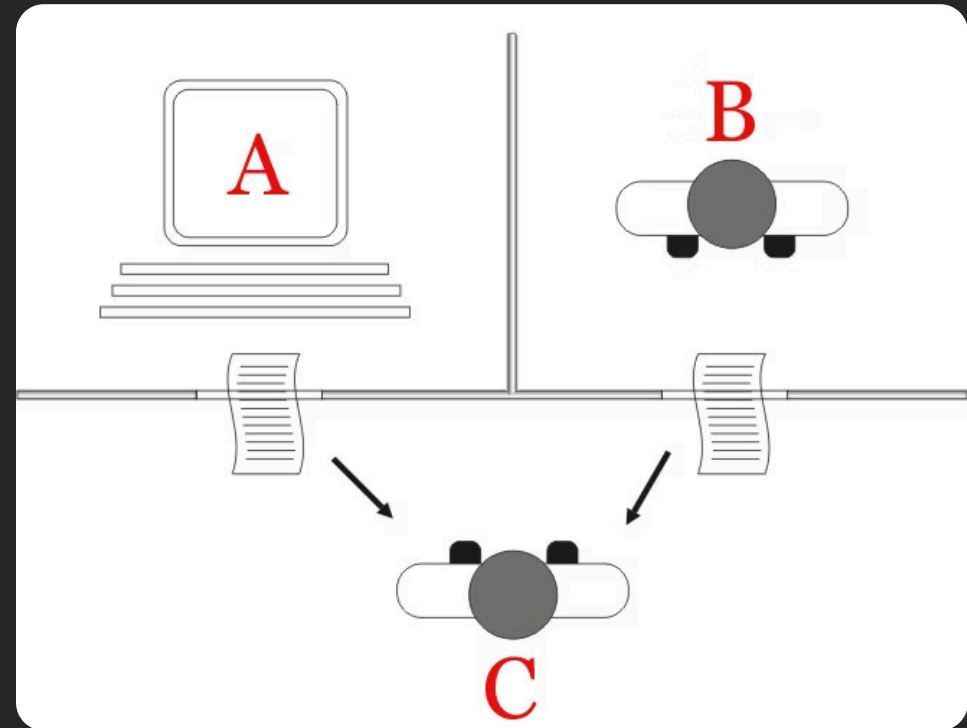
Programación clásica

Actúa en base a instrucciones preestablecidas

Aprendizaje Automático

Actúa en base a conocimientos aprendidos

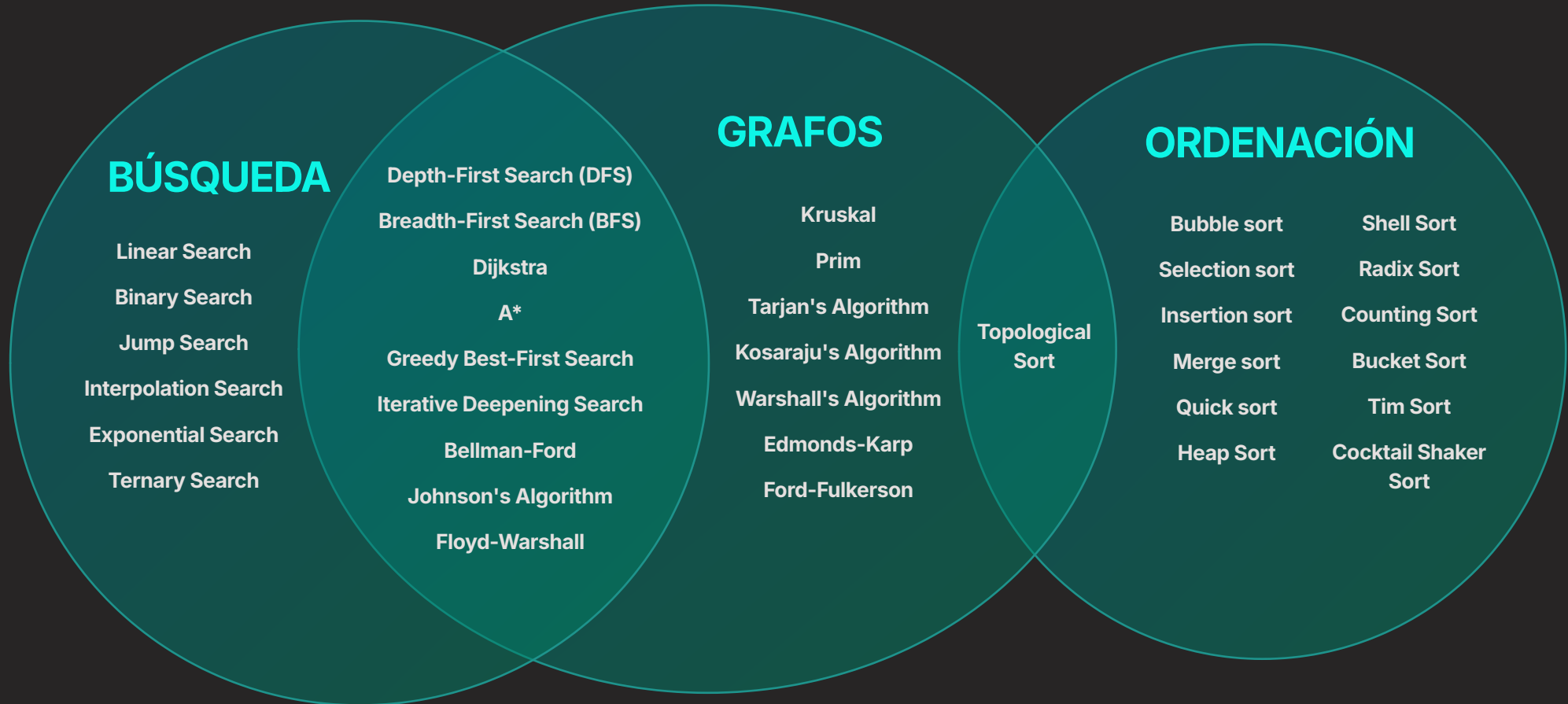
ALAN TURING



“En lugar de intentar construir un cerebro adulto, ¿por qué no construir uno infantil y educarlo?”

ALGORITMOS

Algorithms Visually Explained



¿CÓMO APRENDE LA IA?

Recolección



Recopilación de datos variados, relevantes y representativos de los que queremos que aprenda

Preprocesado



Gestión de ruido, valores atípicos, duplicados, valores faltantes, desbalanceo, aumentación de los datos

Entrenamiento



Identificación de patrones y relaciones en los datos

Validación



Comprobar la precisión del modelo ante datos que no ha visto antes (capacidad de generalización)

Atributos (features)	Etiqueta (target)
Nº Habitaciones, Nº Baños, Ubicación, Vistas, Metros cuadrados...	Precio Vivienda
Edad, ingresos mensuales, historial crediticio, empleo, cantidad, duración	Concesión Préstamo
Palabras en un texto	Siguiente palabra
Píxeles en una imagen	Tipo de animal

APLICACIONES



Reconocimiento de voz



Ciencia y Medicina



Predicción Climática



Generación lenguaje



Educación



Visión por Computador



Conducción Autónoma



Ayuda Personalizada



Recomendadores



Robótica



Finanzas



Agricultura e Industria

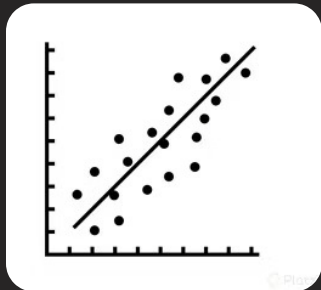
APRENDIZAJE SUPERVISADO

El modelo aprende a partir de datos con etiquetas (entrada → salida conocida).

- **Regresión:** predicción de valores continuos (precio, temperatura...)
- **Clasificación:** predicción de categorías (spam / no spam)



Regresión Lineal

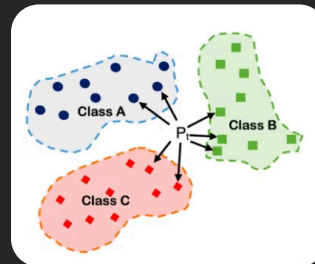


Basado en Reglas

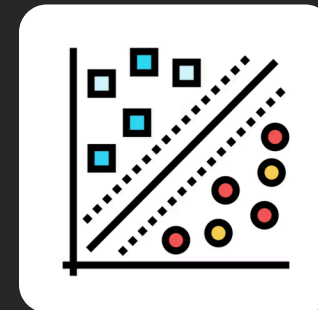
(Árboles de Decisión /
Recubrim. Secuencial)



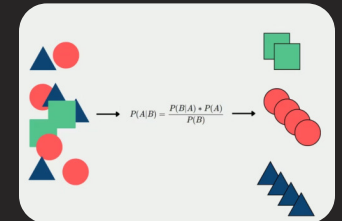
K-Nearest Neighbors (K-NN)



Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)



Naive Bayes

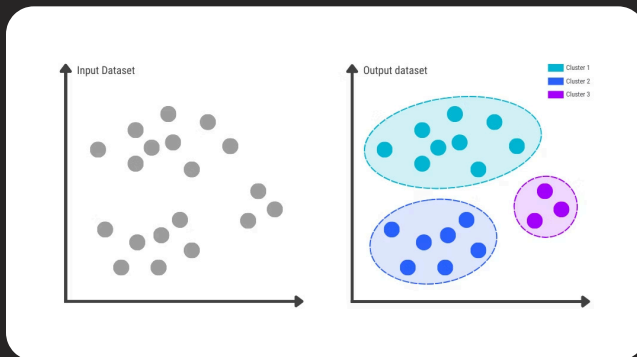


APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

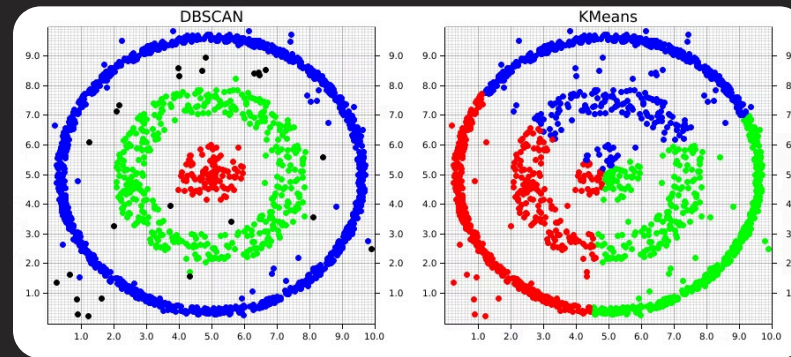
El modelo busca patrones o estructuras ocultas en datos sin etiquetas.

-  **Clustering:**

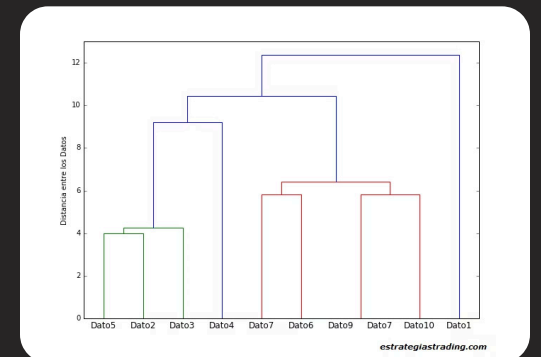
K-means



DBSCAN



Clustering jerárquico



-  **PCA** (reducción de dimensionalidad)

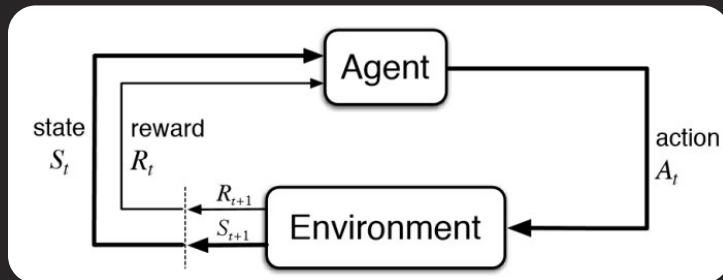
APRENDIZAJE POR REFUERZO

Un agente aprende a tomar decisiones para maximizar una recompensa acumulada en un entorno.

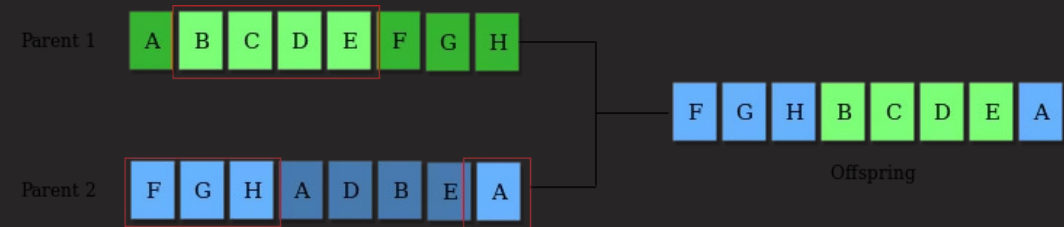
Componentes clave:

- 🕒 Agente, entorno, acciones, recompensas
- 📋 Política de acción
- ⌚ Exploración vs. explotación

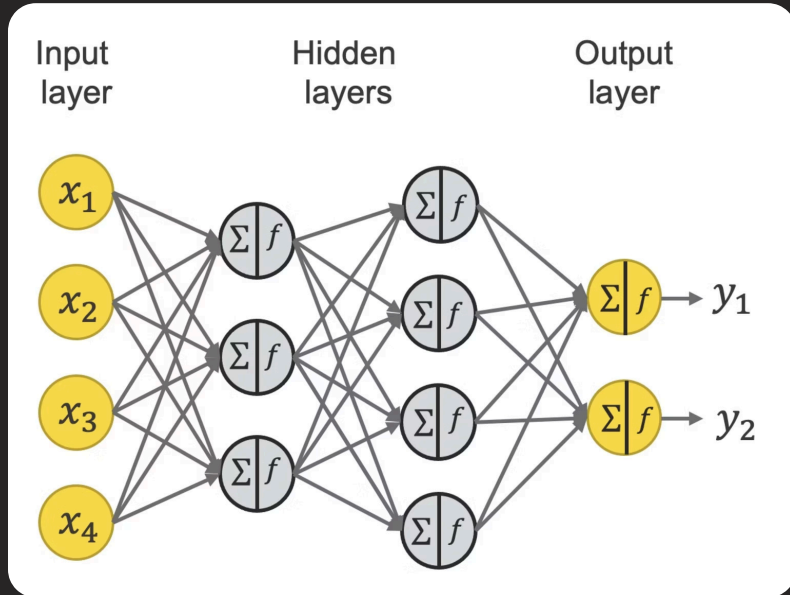
♻️ Q-Learning



🧬 Algoritmos evolutivos



REDES NEURONALES



Función de Pérdida

Descenso de Gradiente

Retropropagación

RN Recurrentes, RN Convolucionales, Transformers, GANs,
Autoencoders, Modelos de Difusión...

[¿Qué es y cómo funciona la INTELIGENCIA ARTIFICIAL?](#)

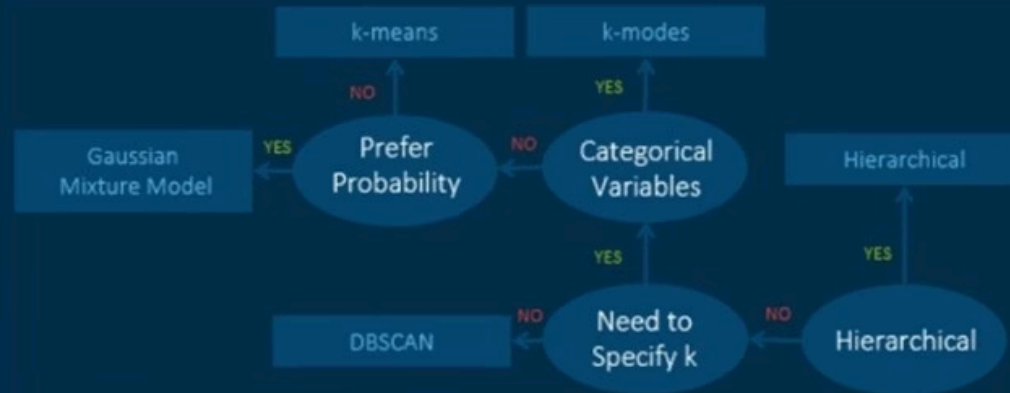
[You don't understand AI until you watch this](#)

[The Misconception that Almost Stopped AI](#)

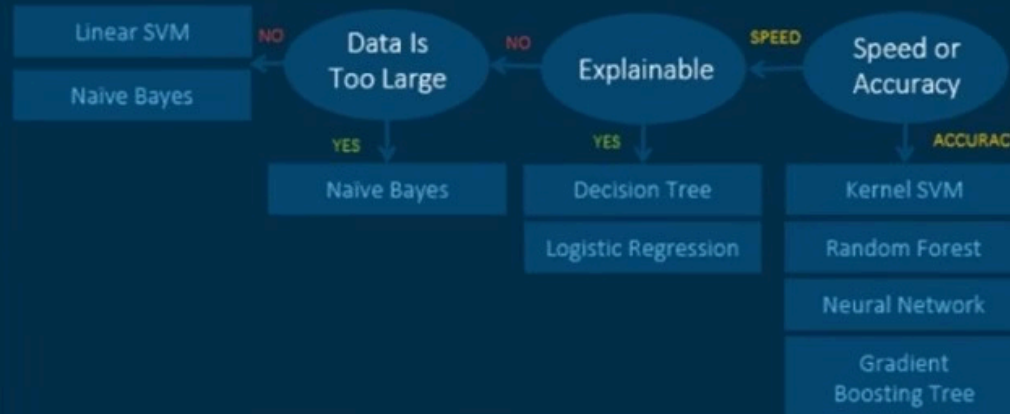
[Essential Machine Learning and AI Concepts Animated](#)

Machine Learning Algorithms Cheat Sheet

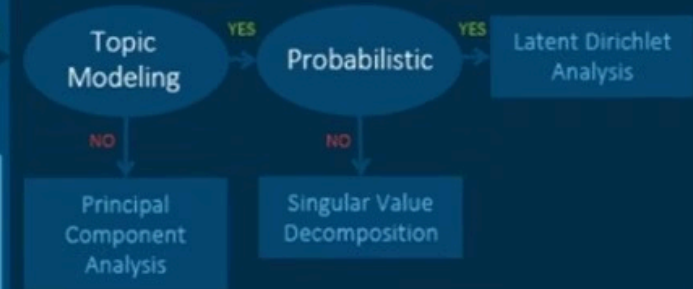
Unsupervised Learning: Clustering



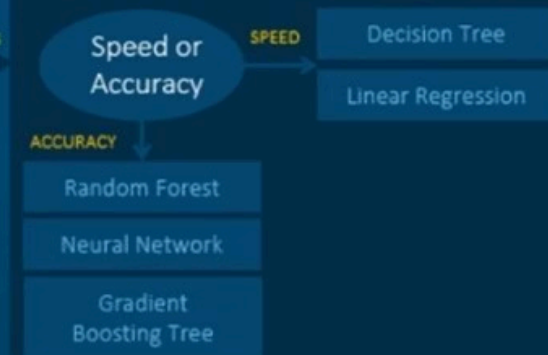
Supervised Learning: Classification



Unsupervised Learning: Dimension Reduction



Supervised Learning: Regression



IA GENERATIVA

Texto

Voz

Música

Imágenes

Vídeos

3D

Código

Paradoja de Movarec (tareas difíciles para humanos son fáciles para las máquinas)

PRINCIPALES LLMS Y CHATBOTS



ChatGPT

OpenAI



Gemini

Google



Claude

Anthropic



Grok

xAI



DeepSeek

DeepSeek



Llama

Meta

Tecnología vs Producto

Modelos Razonadores (Daniel Kahneman)

Europa: Mistral, OpenEuroLLM, Alia

Mixture of Experts, RAG

[La Historia Secreta del Juego de Tronos de la IA](#)

[¿Cómo funciona ChatGPT? La revolución de la Inteligencia Artificial](#)

TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1

DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (Débil)

Una sola tarea (AlphaZero)

2

DE PROPÓSITO GENERAL (AGI)

Capacidades cognitivas similares a las humanas (aprender, razonar, interactuar con el mundo, adaptarse...)

3

SUPERINTELIGENCIA

Supera a la humana en todos los aspectos

[Vídeo](#)

Ray Kurzweil

ALPHAZERO

Modelo de inteligencia sobrehumana capaz de jugar al Go o al Ajedrez que forma entrenándose contra sí mismo (sin conocimientos humanos previos) mediante Aprendizaje por Refuerzo.

1

Se inicializa una red que hará predicciones de movimientos a ejecutar en base al estado actual del tablero con pesos aleatorios.

2

Se ejecuta un Monte Carlo Tree Search (MCTS) en el que se irán registrando las jugadas en base a las predicciones de la red y se registrará con qué movimientos se ganó la partida y con cuáles se perdió.

3

Con estos resultados se actualizan los pesos de la red para favorecer aquellos movimientos que hicieron que se ganase la partida y se repite el proceso.

Mejora de los humanos sin su conocimiento. Movimiento 37 Lee Sedol (innovación y creatividad).

SINGULARIDAD TECNOLÓGICA

Teoría de la Simulación

PROBLEMA DE LA ALINEACIÓN

Problema del Gorila

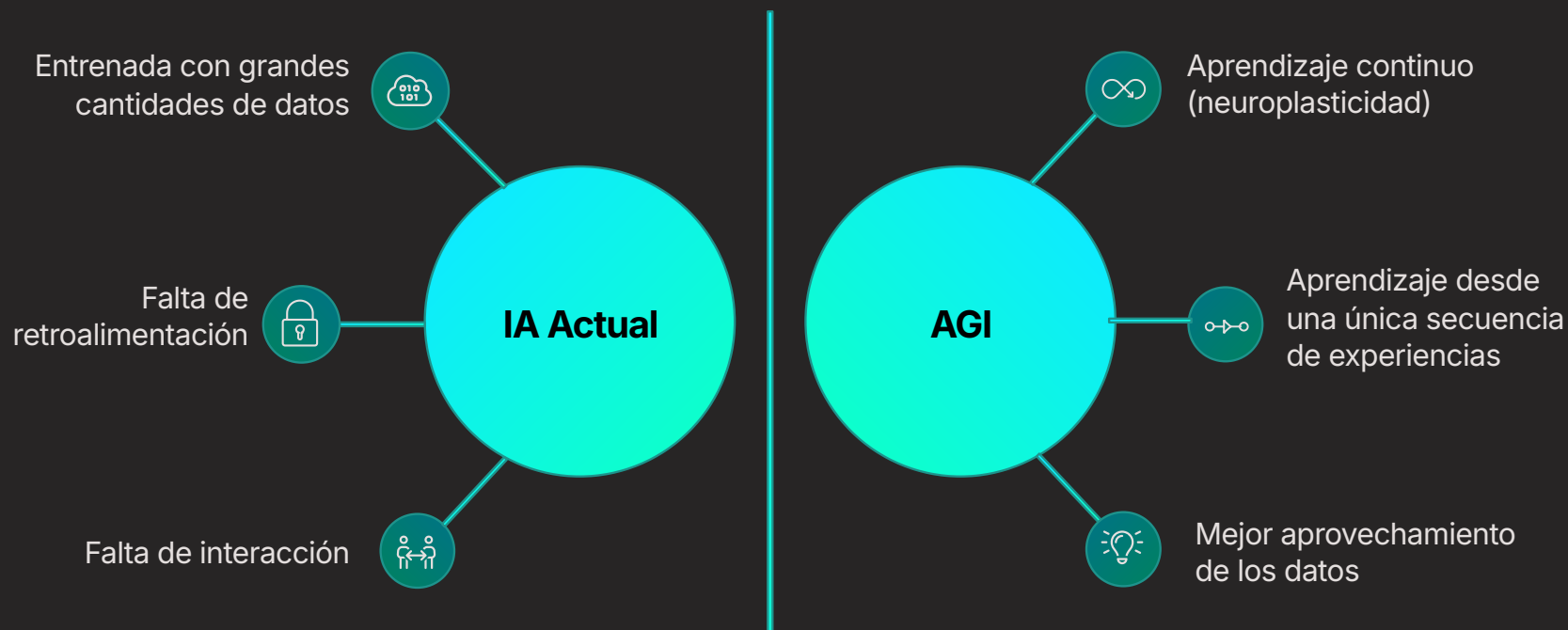
[Vídeo](#)

Nick Bostrom

OBJECCIONES AGI

Erik J. Larson - *The Myth of A.I.*

[The AI Scaling Problem](#)



Metacognición, meta-aprendizaje, aprendizaje por transferencia, autonomía motivacional...

PROBLEMAS FILOSÓFICOS

VS

PROBLEMAS REALES DE LA IA

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LA ERA DE LA IA

[La "IA" lo cambia TODO](#) | [Lo que deberías saber sobre la Inteligencia Artificial](#)

EDUCACIÓN

CIENCIA

TRABAJO Y ECONOMÍA

ÉTICA / FIABILIDAD /
SESGOS / PRIVACIDAD

INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO ABIERTO
DEMOCRATIZACIÓN

REGULACIÓN (EU'S AI ACT)

ADOPCIÓN EMPRESAS

DEEPPAKES

CIBERSEGURIDAD

AGENTES

MEDIOAMBIENTE

VIGILANCIA, PERSUASIÓN Y CONTROL

ROBÓTICA

EU'S AI ACT

1 Riesgo Inaceptable (Prohibidos)

- Sistemas de **puntuación social** por parte de gobiernos (tipo "credit score social").
- **Manipulación** subliminal que cause daño físico o psicológico.
- Reconocimiento facial en espacios públicos con fines policiales (con excepciones estrictas).
- Juegos que inciten conductas peligrosas.

3 Riesgo Limitado (Transparencia Obligatoria)

- Chatbots.
- Deepfakes o imágenes generadas por IA.
- Sistemas de recomendación con influencia significativa.

2 Alto Riesgo (Fuertemente Regulados)

Sometidos a evaluación de riesgos, transparencia, documentación, supervisión y sistemas de gestión de calidad

- **Educación** (evaluación automática de exámenes).
- **Empleo** (herramientas de selección o evaluación).
- **Justicia** (sistemas que ayuden en decisiones judiciales).
- **Seguridad** (infraestructuras críticas, migración, control fronterizo).
- **Sanidad** (diagnóstico asistido por IA).

4 Riesgo Mínimo o Nulo (Sin Restricciones)

- Filtros de spam.
- Motores de recomendación simples.
- Videojuegos con IA básica.

RECURSOS

Canales Youtube

- DotCSV
- RingaTech
- Sentdex
- NeuralNine
- Nicholas Rennote
- AI Uncovered

Cursos

- CS50's Introduction to Artificial Intelligence
- Machine Learning with Python

Podcasts

- SuperDataScience
- Lex Fridman
- Pocho Costa
- The Gradient
- Last Week in AI
- The AI Breakdown
- Me, Myself and AI
- Google DeepMind
- Mixture of Experts

Documentales

- The Age of A.I
- El dilema de las redes sociales

Libros, Comunidades IA

2025 AI Index Report

Companies Investing Big in Artificial Intelligence

Meta has developed its own LLM called LLaMa, and is continuing to invest in the development of the metaverse.

Meta



Amazon

Amazon's is developing a new LLM, the Alexa Teacher Model, to power its Alexa devices, and is investing heavy in AWS.

Google has released ChatGPT competitor Bard, which is trained on Google's LaMDA technology.

Google



Tesla

Tesla's semi-autonomous vehicles are powered by AI, and CEO Elon Musk plans to create an AI company to rival OpenAI

Open AI is paving the way in the generative AI field with its large language model ChatGPT.

OpenAI



Snapchat

Snapchat has many AI-powered lenses as well as its new generative chatbot, My AI.

Microsoft has a multi-billion dollar stake in OpenAI, and has also released a GPT-4 powered iteration of Bing.

Microsoft



Sources: Emerging Tech Brew, Financial Times

More charts: genuineimpact.substack.com

How are Non-Tech companies using Artificial Intelligence?



JPMORGAN

JPMorgan's sizeable Artificial Intelligence Research program aims to **predict economic systems** to manage extreme/unseen situations. They also aim to **eradicate financial crime** through machine learning algorithms that recognise **abnormal financial activity** and check for **compliance with regulations**.

JPM

WALMART



Walmart's floor scrubbers take over 20 million photos a day of shelves to determine **real-time inventory levels**, allowing for **optimised deliveries** and **increasing employee productivity** by 15%.

DUOLINGO

Duolingo Max utilises OpenAI's GPT-4 to provide AI-powered **explanations**, more **examples** and further **clarification** for certain exercises and lessons. Users can also **roleplay** with a chatbot to practice real-world conversation skills – currently only available for Spanish and French learners.



MEDTRONIC

Medtronic

Medtronic's AI solutions aid in **analysing patient scans**, for example by identifying pre-cancerous and cancerous polyps during a colonoscopy. It scans **every single frame** in real-time and alerts physicians to the presence of lesions that can easily go **undetected by the human eye**.

ASOS

ASOS' Style Match lets users **upload photos** of people wearing items of clothing they like, and scans their database to find something that is similar. Users of the visual search functions **view 48% more products** and are **75% more likely to make a return visit**.



SHELL



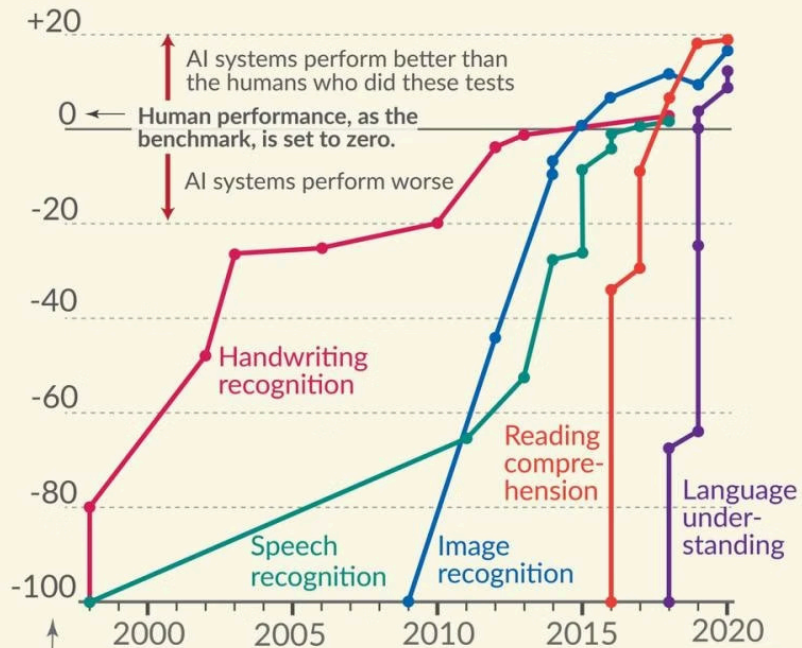
Shell uses predictive maintenance to forecast issues and predict equipment failures before they arise. The system looks at 300+ system parameters all the time, for 24/7 coverage of important machinery

More charts: genuineimpact.substack.com

Source: Company publications

Language and image recognition capabilities of AI systems have improved rapidly

Test scores of the AI relative to human performance



The capability of each AI system is normalized to an initial performance of -100.

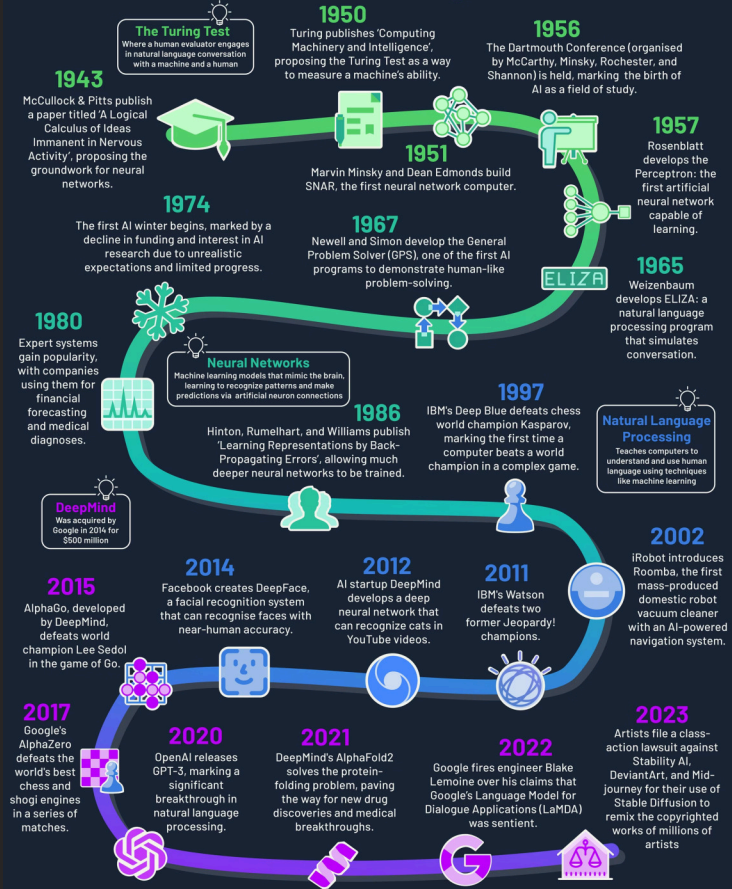
Source: Kiela et al. (2021) Dynabench: Rethinking Benchmarking in NLP

OurWorldInData.org/artificial-intelligence • CC BY



A brief history of... Artificial Intelligence.

CREATED BY genuine impact



Sources: ChatGPT, Futurism

More charts: genuineimpact.substack.com